

Informe de proyecto de maestría

Tubal Caín Navarro Ruiz

IRyA - UNAM

Abril 2025

1 Scripts adaptados

2 Trabajo futuro

3 Bibliografía

Script de modelos

Crea modelos a partir de sf3dmodels

- Escrito orientado a funciones.
- Actualmente con 3 modelos: Ulrich+Disc, Hamburger y Hamburger Piecewise
- Ulrich probado con parámetros razonables

Script de imagenes

Usa radmc3d para transferencia radiativa y manipula para crear fits convolucionados

- Funciona con parser*
- Usa datos observacionales para adaptar el modelo. (Distancias, tamaños, linea observada, beam, etc.)
- Corre radmc3d para generar el cubo de linea
- Corre Spectralcube para convolucionar; actualiza headers
- El output son imágenes crudas, convolucionadas en Jy/px y Jy/beam

Script maestro

Ejecuta todos los pasos de los modelos

- Crea una carpeta por modelo
- Llama a `yso_models` y `make_line` dentro de su respectiva carpeta
- Posiblemente a futuro ejecute `mcmc` o mande llamar a un script que lo ejecute

- Introducir y probar parámetros razonables en modelos `Hamburguer` y `Hamburguer_Piecewise`
- Introducir ruido en la imagen final (`make_line`), con formato adecuado para comparar con datos observacionales
- ¿Manipular datos observacionales?
- Crear script que ejecute `mcmc`

- En los parámetros probados la abundancia es aun relativamente alta (7×10^{-7})
- A abundancias menores requiere $\dot{M}$ mayor; pero con el grid actual genera concentraciones con $T > 2000$ (pocos puntos). ¿Puede extrapolarse la Fn. de partición para no generar error al correr los modelos aunque no sea preciso? ¿Indica problemas en la resolución del modelo o de la RT?
- En los ejemplos de mcmc (rlg10) se usan custom keywords dentro del archivo radmc.inp.

 Brinch, C. and Hogerheijde, M. R. (2010).

LIME - a flexible, non-LTE line excitation and radiation transfer method for millimeter and far-infrared wavelengths.

A&A, 523:A25.

 Galván-Madrid, R., Liu, H. B., Izquierdo, A. F., Miotello, A., Zhao, B., Carrasco-González, C., Lizano, S., and Rodríguez, L. F. (2018).

On the Effects of Self-obscuration in the (Sub)Millimeter Spectral Indices and the Appearance of Protostellar Disks.

ApJ, 868(1):39.

 Galván-Madrid, R., Zhang, Q., Keto, E., Ho, P. T. P., Zapata, L. A., Rodríguez, L. F., Pineda, J. E., and Vázquez-Semadeni, E. (2010).

From the Convergence of Filaments to Disk-outflow Accretion: Massive Star Formation in W33A.

ApJ, 725(1):17–28.



Haworth, T. J., Glover, S. C. O., Koepferl, C. M., Bisbas, T. G., and Dale, J. E. (2018).

Synthetic observations of star formation and the interstellar medium. *NAR*, 82:1–58.



Jáquez-Domínguez, J. M., Galván-Madrid, R., Fritz, J., Zamora-Avilés, M., Camps, P., Bruzual, G., Baes, M., Lin, Y., and Vázquez-Semadeni, E. (2023).

Simulated Observations of Star Formation Regions: Infrared Evolution of Globally Collapsing Clouds. *ApJ*, 950(2):88.



Keto, E. and Zhang, Q. (2010).

The standard model of star formation applied to massive stars: accretion discs and envelopes in molecular lines. *MNRAS*, 406(1):102–111.



Olguin, F. A., Sanhueza, P., Oya, Y., Ginsburg, A., Beltrán, M. T., Morii, K., Galván-Madrid, R., Chen, H.-R. V., Luo, Q., Tanaka, K. E. I., Zhang, S., Cheng, Y., Nakamura, F., Li, S., Taniguchi, K., Garay, G., Zhang, Q., Saito, M., Sakai, T., Lu, X., Weng, J., and Guzmán, A. E. (2026).

Digging into the Interior of Hot Cores with ALMA (DIHCA). VII. Disk Candidates around High-mass Stars and Evidence of Anisotropic Infall.

ApJ, 999(1):106.



Remijan, A., Biggs, A., Cortes, P. A., Dent, B., Di Francesco, J., Fomalont, E., Hales, A., Kamenno, S., Mason, B., Philips, N., Saini, K., Vila Vilaro, B., and Villard, E. (2019).

ALMA Technical Handbook, ALMA Doc. 7.3, ver. 1.1.

2019, ALMA Technical Handbook, ALMA Doc. 7.3, ver. 1.1 ISBN 978-3-923524-66-2.



Steinacker, J., Baes, M., and Gordon, K. D. (2013).
Three-Dimensional Dust Radiative Transfer*.
Annu. Rev. Astron. Astrophys., 51(1):63–104.

Gracias